

化学物質管理システム システム仕様書（発注用）

文書管理情報

項目	内容
文書名	化学物質管理システム システム仕様書（発注用）
版数	1.0
作成日	2026-07-03
ステータス	確定（別紙の未確定事項〔第14章〕を除く）
目的	本システムの再構築・保守・機能拡張を外部開発会社へ委託するにあたり、要求仕様を確定・提示する
対象読者	受注候補の開発会社（提案・見積・設計・実装・試験の担当者）
別紙	別紙1『判定エンジン仕様書』（ <code>judgment-engine.md</code> ）／別紙2『データモデル設計書』（ <code>data-model.md</code> ）／参考『要件定義書 v0.7』

この文書は発行時点の記述です（凍結）。いま動いている仕様は、アプリ内の「ユーザーマニュアル」（`/spec`）と `docs/steps/`、設計判断は `docs/decisions/`、DB は `prisma/schema.prisma`、判定は `docs/judgment-engine.md` にあります。機能の概要は `docs/機能概要説明書.md`。本書は当時の記録として残します。

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
1.0	2026-07-03	初版発行	—
1.1	2026-07-04	第13章に標準本番構成（VPS+VPN+Docker Compose・コスト目安）を確定記載。12.4バックアップ要件を具体化。別紙3『運用構成書』を追加	—

目次

- はじめに
- システム概要
- 用語定義
- 前提・制約条件
- 利用者・権限要件

6. 業務フロー・ユースケース
7. 機能要件（機能一覧）
8. 画面要件（画面一覧・遷移・画面別仕様）
9. 判定エンジン要件
10. データ要件
11. 外部インターフェース要件（TSV・帳票）
12. 非機能要件
13. 移行・運用要件
14. 未確定事項・拡張予定
15. 納品物・成果物
16. 受入基準・試験方針

1. はじめに

1.1 目的

化学物質・製品（混合物）の組成情報および各種法規制情報を一元管理し、製品が各法規制の規制対象に該当するか（該当区分）を、根拠とともに自動判定・記録・出力できるWebアプリケーションを構築する。本書は当該システムに対する要求仕様を定義し、開発委託の基礎とする。

1.2 本書の位置づけ

- 本書は要求仕様の**正本**である。詳細アルゴリズムおよびDB物理設計は別紙に委ねる。
- 別紙1『判定エンジン仕様書』: 判定計算の詳細仕様とテストケース（受入試験の必須項目）。
- 別紙2『データモデル設計書』: 全テーブル定義・制約・移植性ルール。
- 本書と別紙が矛盾する場合は本書を優先し、発注者に確認すること。

1.3 対象読者・前提知識

Webアプリケーション開発（TypeScript / React / RDB）の実務経験を前提とする。化学・法規制の専門知識は要しないが、第3章の用語を理解すること。

2. システム概要

2.1 背景・課題

製品の含有化学物質と法規制の該当性判断は、原材料の多段構成・情報源の相違・法規制ごとの判定ルールの違いにより、手作業では誤りと工数が多い。これを一元管理し、根拠を残して自動判定・再現可能とすることが本システムの狙いである。

2.2 目的・達成目標

1. 化学物質・製品組成・法規制・法文物質名リンクの一元管理。
2. 原材料の再帰展開による製品の物質レベル組成の算出。
3. 法規制ごとの設定に基づく規制該当判定の自動化と根拠の保存・再現。
4. 一括取込／出力（TSV）と帳票（ドキュメント）生成による省力化。
5. ロールベースの権限管理と機密（組成非開示）の一貫した保護。

2.3 スcope

対象

物質マスタ、製品／原材料と組成、組成の展開・統合、法規制マスタ（法律→規制区分→法文物質名）、法文物質名⇄CASリンク（情報源別・バージョン管理）、金属換算係数、規制該当判定と結果保存・履歴、検索・逆引き、TSV取込／出力、ドキュメント生成、ユーザー・権限管理、システム設定、監査、多言語UI。

対象外（現時点）

SDS（安全データシート）の文面自動作成、外部DBへのリアルタイム自動同期、購買・在庫管理、取扱量（絶対量）ベースの届出集計。

2.4 システム構成概念

- 3層Webアプリケーション（ブラウザー — アプリケーションサーバー — RDB）。
- 認証は外部認証基盤（Supabase Auth）を利用し、業務データは自社管理のRDBに保持する。
- 判定エンジンはDB非依存の独立モジュールとして実装する（試験容易性・正確性のため）。

3. 用語定義

用語	定義
化学物質（物質）	システム内の独自ID・業務コードで識別する単一物質。CAS番号を持つが一意ではない。
CAS番号	CAS Registry Number。外部情報源が物質を特定するキー。
製品	化学物質または原材料を組成として持つ混合物。
原材料	他製品の組成に利用可能な製品。製品と同一エンティティで「原材料利用可」フラグで区別。
原組成	製品に直接登録した構成要素（物質／原材料）と重量含有率の集合。
展開	組成中の原材料を再帰的に物質レベルまで分解すること。
統合	展開結果で同一物質が複数経路に出た場合、含有率を合算し1件にまとめること。
法律	規制の最上位（例：化審法）。
規制区分	法律配下の区分（例：第一種特定化学物質）。判定パラメータを持つ。
法文物質名	その法律における規制対象の呼称。単一物質名または総称（例：鉛及びその化合物）。
リンク	法文物質名と化学物質（CAS）の対応情報。情報源別・バージョン別に保持。
情報源	リンク情報の出所（LOLI/CHRIP/JAMP/USER等）。優先度を持つ。
合算方式	規制区分単位の判定方式（区分全体合算／法文物質名単位合算／合算なし）。
金属換算係数	CAS×金属元素の重量割合(%)。PRTR型判定に使用。
判定	製品が各法規制で規制を受けるか（該当区分）を算定する処理。
リンクバージョン	リンクデータセットの版（例：2026Q2）。判定は特定1版を基準に行う。

4. 前提・制約条件

4.1 技術スタック（指定）

分類	指定	備考
フロント＋バックエンド	Next.js（App Router）＋ TypeScript	画面とAPIを一体。別建てAPIサーバを持たない。
UI	shadcn/ui＋ Tailwind CSS。一覧表は TanStack Table 等	
ORM	Prisma	
業務DB	PostgreSQL を既定とし、MySQL・Microsoft SQL Server へ切替可能に保つ	第10章・別紙2の移植性ルール順守
認証	Supabase Auth（認証のみ）	業務データは業務DBに保持。RLSに依存しない
フォーム検証	Zod（フロント／サーバ共有）	
実行環境	ローカル運用可（無料・数GB以上のデータ量を想定）	Docker等でのDB提供を可とする

4.2 制約条件

- DB移植性: 数値はDecimal（Float禁止）、DB固有機能・RLSに依存しない、コード/CASは正規化列で突合（照合順序差の吸収）、識別子は予約語回避。3DBでmigrate＋テストが通ること。
- 認可はアプリケーション層で集中実装する（DBのRLSは使用しない）。
- 判定エンジンはDB・フレームワーク非依存の純粋関数として実装し、単体試験可能とする。
- 秘密情報（接続情報・鍵）はソースにコミットしない。
- 文字コードは UTF-8。

5. 利用者・権限要件

5.1 ロール定義（3種）

ロール	概要
システム管理者	全機能。ユーザー・権限管理、システム設定を含む。
特権ユーザー	業務データの全操作。全製品・全組成を閲覧可。公開フラグ設定可。
非特権ユーザー	業務データの利用（機密制御の範囲内）。

- 上位ロールは下位の権限を包含する。
- 編集権限はロールと独立の軸。管理者・特権は常に「可」。非特権は管理者が「可／不可」を個別付与する。編集不可の非特権は「参照・検索・判定実行・ダウンロード・ドキュメント生成」のみ可能。

5.2 権限マトリクス

操作	システム管理者	特権	非特権(編集可)	非特権(編集不可)
マスタ参照・検索・判定実行・帳票生成・TSV出力	○	○	○	○
マスタ登録・変更・削除・TSV取込	○	○	○	×
製品の公開フラグ設定	○	○	×	×
非公開製品の閲覧・非開示組成の閲覧	○	○	×	×
ユーザー管理・ロール/編集権限付与	○	×	×	×
システム設定・多言語（ロケール/翻訳）管理	○	×	×	×
ドキュメントテンプレート登録・削除	○	○	×	×

5.3 機密性アクセス制御

製品に2つのフラグを持たせ、非特権ユーザーへの開示を制御する。

フラグ	既定	オンの効果
非公開フラグ	オフ（公開）	非特権ユーザーから製品を丸ごと隠す（一覧・検索・詳細・逆引き・TSV出力・原材料候補から除外）。
組成公開フラグ	オフ（非開示）	非特権ユーザーにも組成を開示する。

- 組成非開示の製品について、非特権ユーザーは原組成・展開組成・展開明細・判定の寄与明細を閲覧できない。判定の結論（該当区分）と算定値は閲覧可（本方針は変更可能。第14章 Q-A4(b)）。
- マスキングは画面・判定根拠・逆引き検索・TSV出力・生成ドキュメントのすべてに一貫適用し、サーバ側で除外／マスキングしてから返すこと。

5.4 認証・ユーザー登録

- Supabase Auth によるメール＋パスワード認証。
- 初回ログイン時にアプリのユーザーを自動生成（JITプロビジョニング）。最初のユーザーはシステム管理者、以降は非特権・編集不可で生成。
- 無効化ユーザーはログイン後も全APIで拒否（401）。

6. 業務フロー・ユースケース

6.1 主要ユースケース一覧

UC	名称	主アクター
UC-01	マスタ整備（物質・法規制・金属換算係数）	特権/編集可
UC-02	リンク版整備（バージョン作成・リンク登録・取込）	特権/編集可
UC-03	製品・組成登録	特権/編集可
UC-04	組成展開・規制該当判定	全ユーザー
UC-05	判定結果の帳票出力	全ユーザー
UC-06	一括取込／出力	出力=全／取込=編集可
UC-07	逆引き検索（この物質を含む製品）	全ユーザー
UC-08	ユーザー・権限・システム設定管理	管理者

6.2 代表シナリオ（UC-03～05）

1. 物質を登録（コード・CAS・和英名）。必要に応じ金属換算係数を登録。
2. 法律・規制区分・法文物質名を登録（判定パラメータ設定）。
3. リンク版を作成し、法文物質名 ↔ CASリンクを登録（または取込）。
4. 製品を登録し、原組成（物質・原材料・含有率・balance）を入力。保存時に合計・循環参照を検証。
5. 製品画面で「展開を実行」→物質レベルへ展開・統合。
6. 「使用リンクバージョン」を選び「判定を実行」→区分ごとの該当／根拠を表示・保存。
7. 判定結果をテンプレートに差し込み、Word/PDFで出力。

7. 機能要件（機能一覧）

要件IDは参考『要件定義書 v0.7』のFR番号に対応する。

7.1 物質管理

ID	機能
FR-S-01	物質の登録／編集／削除（論理削除）。
FR-S-02	メイン日本語名称（必須1件）・サブ名称（複数）と各英訳の管理。
FR-S-03	CAS番号の登録（必須・非一意許容。重複時は警告）。
FR-S-04	任意プロパティ（物性・構造式等）の管理。※画面は拡張予定（第14章）。
FR-S-05	金属換算係数（CAS-金属-%）の登録・編集。
FR-S-06	物質一覧の検索（コード／CAS／名称和英）。

7.2 製品・組成

ID	機能
FR-P-01	製品の登録／編集／削除。
FR-P-02	原組成（物質／原材料、重量含有率）の登録。
FR-P-03	製品を他製品の原材料として参照可能にする（原材料利用可フラグ）。
FR-P-04	循環参照の検出と登録拒否。
FR-P-05	含有率合計の検証（システム設定に従う）。
FR-X-01～06	組成の再帰展開・寄与率算出（親×子÷100）・同一物質統合・展開明細保持・深さ上限。

7.3 法規制・リンク

ID	機能
FR-R-01～04	法律→規制区分→法文物質名の階層管理と判定パラメータ設定（バージョン管理せず編集＋監査）。
FR-L-01/02/04	リンク・情報源の登録／編集／削除、優先度設定、手動リンク登録。
FR-L-03	外部情報源リンクのTSV取込。
FR-L-06/07	リンク版の作成・複製（差分投入起点）。
FR-L-05/09	判定時の情報源フォールバック、使用版指定。
FR-L-08	版間差分比較。※拡張予定（第14章）。

7.4 判定

ID	機能
FR-J-01～05	製品×リンク版で判定実行。展開・統合後組成とリンク解決、合算方式・閾値・金属換算・兼ね合い・結果抑制の適用。
FR-J-06	判定結果の保存・履歴・再表示。
FR-J-07～09	影響分析・一括判定・鮮度（要再判定）可視化。※拡張予定（第14章）。

7.5 取込・出力・帳票

ID	機能
FR-IO-00	全主要データの画面からの個別CRUD。
FR-IO-01/02	TSV一括取込・ダウンロード（テンプレート含む）。
FR-DOC-01～07	テンプレート登録、差込生成（Word/PDF）、マスキング適用、生成履歴。

7.6 検索・認可・監査

ID	機能
FR-SR-01/02	横断検索・逆引き（この物質を含む製品）。
FR-SR-03	規制該当条件での製品フィルタ。※拡張予定（第14章）。
FR-U-01～05	認証、ロール管理、編集権限付与、公開フラグ設定、システム設定。
FR-AU-01/02	変更履歴・操作監査ログの記録。
FR-AU-03	整合性チェック（未割当CAS・孤立リンク・係数欠落等）。※検出ロジックは実装、画面は拡張予定。
FR-AU-04	参照整合・削除制約（論理削除＋参照警告）。
FR-I18N-01～04	ロケール登録・UI翻訳管理・ユーザー言語設定・フォールバック。

8. 画面要件

8.1 画面一覧

画面ID	画面名	パス	主な権限
SC-LOGIN	ログイン	/login	全
SC-HOME	ホーム	/	全
SC-SUB-LIST	物質一覧	/substances	全（編集は編集可）
SC-SUB-EDIT	物質 登録／編集	/substances/new, /substances/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-MF	金属換算係数	/metal-factors	参照=全、編集=編集可
SC-PRD-LIST	製品一覧	/products	全
SC-PRD-EDIT	製品 登録／編集（組成・展開・判定含む）	/products/new, /products/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-LAW-LIST	法規制一覧	/laws	全
SC-LAW-EDIT	法律 登録／編集（区分一覧含む）	/laws/new, /laws/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-CAT-EDIT	規制区分 登録／編集（法文物質名含む）	/laws/{id}/categories/new, /categories/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-LV-LIST	リンクバージョン一覧	/link-versions	全
SC-LV-EDIT	リンクバージョン詳細（リンク登録含む）	/link-versions/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-SRC	情報源	/sources	参照=全、編集=編集可
SC-IO	TSV取込／出力	/import-export	出力=全、取込=編集可
SC-DOC	ドキュメント生成	/doc-templates	生成=全、登録=特権
SC-ADMIN	管理（ユーザー・設定）	/admin	管理者
SC-LOCALE	多言語（ロケール・翻訳）	/admin/locales	管理者

8.2 画面遷移

- ログイン → ホーム → 各機能（ヘッダーナビ／ホームのメニューカード）。
- 未認証時は全画面が /login へリダイレクト。ログイン済みで /login はホームへ。
- 製品編集は「製品フォーム→組成エディタ→展開→判定」を1画面に縦積み。法律→区分→法文物質名はドリルダウン。

8.3 画面共通仕様

- **ヘッダー**（認証時）：ロゴ（ホームへ）、ナビ、ユーザー名、ロールバッジ、編集不可バッジ「参照のみ」、言語切替（有効ロケール2件以上時）、ログアウト。
- **一覧共通**：検索欄＋検索ボタン（Enter可）、部分一致（大小文字非区別、コード/CASは正規化突合）、ページング50件/頁、「全N件」「X/Y」「前へ／次へ」。
- **削除共通**：確認ダイアログ→論理削除。参照ありは1回目が警告（件数付）→再確認で強制削除。
- **編集権限による出し分け**：編集不可ユーザーには登録・削除等のボタンを非表示、「編集」を「表示」に、フォームを無効化し「参照のみ」注記を表示。
- **エラー表示**：入力検証は当該フォームに赤帯。権限エラーは401/403に対応する日本語メッセージ。

8.4 画面別 項目定義

SC-LOGIN ログイン

項目	型	必須	検証	備考
メールアドレス	text(email)	○	メール形式	
パスワード	password	○		
[ログイン]	ボタン			失敗時「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」

SC-SUB-EDIT 物質 登録／編集

項目	型	必須	桁	初期値	入力検証
物質コード	text	○	≤100		全物質一意。重複=409
CAS番号	text	○	≤50		非一意許容。空不可
メイン日本語名称	text	○	≤500		
メイン英訳	text	－	≤500		
サブ名称 (0..*)	text×2/行	－	≤500		日本語空の行は無視

- **アクション**：[保存] [一覧へ戻る] [+サブ名称を追加] [(各行) 削除]
- **保存時**：同一CAS存在時は警告表示のうえ保存成功。編集画面下部に「この物質を含む製品」（逆引き・展開済みデータ、非開示は含有率マスク）。

SC-MF 金属換算係数

項目	型	必須	検証
CAS番号	text	○	
金属元素	text	○	元素記号 ([A-Z][a-z]{0,2})
割合(%)	text	○	0<x≤100、小数6桁

- 一意：CAS×元素。重複=409（削除済みは復活上書き）。マスタ未登録CASは警告。
- アクション：[保存] [キャンセル] ／一覧で [編集] [削除]。

SC-PRD-EDIT 製品フォーム

項目	型	必須	桁	権限
製品コード	text	○	≤100	編集可
日本語名称	text	○	≤500	編集可
英語名称	text	—	≤500	編集可
原材料利用可フラグ	checkbox	—		編集可
非公開フラグ	checkbox	—		特権のみ
組成公開フラグ	checkbox	—		特権のみ

- 新規保存後は編集画面へ遷移。原材料利用可をオフに戻す際、参照ありは警告（保存は可）。

SC-PRD-EDIT 組成エディタ

列	型	検証
種別	表示（物質／原材料）	
構成要素	検索選択	物質 or 原材料利用可の製品。自己・重複・非公開(非特権)は不可
含有率(wt%)	text	単一値のみ。0<x≤100、小数6桁。balance行は空
balance	checkbox	1製品1件まで

- アクション：[検索] →候補→追加、[（各行）削除]、[組成を保存]（全置換）。
- 保存検証：重複禁止／原材料利用可チェック／循環参照拒否／合計検証（設定モード）／balance制約。エラー時は保存されず全件表示。

SC-PRD-EDIT 展開・判定

- [展開を実行]：再帰展開・統合、結果表（物質コード／CAS／名称／統合後含有率）。組成非開示×非特権は不可（403）。
- [判定を実行]：使用リンクバージョン選択（初期＝有効版）。結果表（法律／区分／該当／算定値／最終該当・抑制）、根拠展開（寄与物質・情報源）、判定履歴（最新20件・再表示）。

SC-CAT-EDIT 規制区分

項目	型	必須	検証
区分コード	text	○	法律内一意
区分名（和/英）	text	○/－	
合算方式	select	○	法文物質名単位／区分全体／合算なし
区分閾値 下限/上限	text	－	下限≤上限
兼ね合いフラグ	checkbox	－	オン時 rank・グループ必須
rank	number	条件付○	≥1（小さいほど厳しい）
兼ね合いグループ	text	条件付○	
結果抑制フラグ	checkbox	－	既定オン

SC-CAT-EDIT 法文物質名

項目	型	必須	検証
管理番号	text	○	区分内一意
法文物質名（和/英）	text	○/－	
該当含有率範囲 下限/上限	text	－	無ければ区分閾値を使用
判定方式	select	○	含有率／金属換算
判定金属元素	text	条件付○	金属換算時必須、含有率方式では指定不可

SC-LV-EDIT リンク登録

項目	型	必須	検証
法文物質名	検索選択	○	
CAS番号	text	○	マスタ未登録は警告
情報源	select	○	

- 一意：版×法文物質名×情報源×CAS。判定根拠参照中のリンクは削除不可。

SC-ADMIN 管理

- ユーザー：ロールselect（即保存）、編集権限checkbox（非特権のみ）、有効/無効トグル。自己の権限剥奪・無効化は不可。
- システム設定：含有率検証モード（厳格／標準／緩和）、許容誤差ε（数値）、balance許容（on/off）。

SC-LOCALE 多言語

- ロケール：コード（`^[a-z]{2}(-[A-Za-z0-9]{2,8})?$`）・表示名・追加、既定切替（1件保証）、有効/無効。

- 翻訳：ロケール×キー×訳文のupsert・削除。未翻訳は既定ロケールへフォールバック。

9. 判定エンジン要件

判定は設定駆動（固定パターンではない）。詳細アルゴリズムとテストケースは別紙1による（受入試験で全ケース合格を必須とする）。要点は以下。

1. **入力**：展開・統合後組成、規制マスタ、指定バージョンの解決済みリンク、金属換算係数、情報源優先度。**決定的**（同一入力→同一結果）で**DB非依存**であること。
2. **寄与量**：含有率方式 = 含有率、金属換算方式 = 含有率×係数÷100（係数未登録は寄与0 + 整合性警告）。
3. **閾値**：法文物質名優先→無ければ区分閾値。該当 = 下限 ≤ 値（≤ 上限）。上限超過は当該区分で非該当。
4. **合算方式**（区分単位3択）：法文物質名単位合算／区分全体合算（同一物質1回）／合算なし。
5. **情報源フォールバック**：優先度順に探索し最初に該当リンクを持つ情報源のみ採用（法文物質名単位）。
6. **兼ね合い（累積）**：兼ね合いフラグON区分は同一グループ内で自区分以下rankの物質をプール合算し区分閾値と比較。
7. **結果抑制**：兼ね合いグループ内で複数該当時はrank最小のみ最終該当、他は抑制（記録は保持）。
8. **保存・再現**：結果は使用版・情報源優先度スナップショット・寄与明細とともに保存し、履歴から再表示可能。

必須確認ケース（別紙1 T5）：3種閾値5%、3種物質3% + 2種物質3% → 累積6% ≥ 5%で3種該当、最終結果 = 3種のみ。

10. データ要件

全テーブル定義・制約・インデックス・移植性ルールは別紙2による。要点は以下。

- **識別子**：主要マスタは「ユーザー付与の業務コード（一意）」+「内部サロゲートキー」の2本立て。参照（FK）は内部キーを用い、コード変更で参照が壊れないこと。
- **主要エンティティ**：Substance／SubstanceName／SubstancePropertyDef・Property／MetalConversionFactor／Product／CompositionLine／ExpandedComposition／ExpandedPath／Law／RegulationCategory／StatutorySubstance／LinkSetVersion／Source／StatutoryCasLink／DeterminationRun・Result・Contribution／DocumentTemplate・GeneratedDocument／Locale／UiTranslation／User／SystemSetting／AuditLog／ImportJob。
- **数値**：含有率・閾値・係数はDecimal。表示/保存桁は別紙2に従う。
- **削除**：論理削除（deleted_at）。参照整合はアプリ層で検証し警告。
- **組成行**：構成要素は「物質」または「製品」のいずれか一方（CHECK制約 + アプリ検証）。含有率は $0 < x \leq 100$ （balance行はNULL）。

11. 外部インターフェース要件

11.1 TSV（取込／出力）

- 形式：UTF-8（BOM付・Excel互換）、タブ区切り、1行目ヘッダ 改行CRLF。
- 取込：エラー行が1件でもあれば全件ロールバック（行番号付エラー提示）。upsert（業務コードで突合）。上限10,000行。
- 対象：出力＝物質／製品／法規制（階層1行展開）／リンク（版指定）／金属換算係数＋空テンプレート。
取込＝物質／金属換算係数／リンク（製品・法規制取込は拡張予定）。
- 列定義：別表（本章末）。

TSV列定義

ファイル	列	
物質	code, cas_number, name_ja, name_en, sub_names_ja, sub_names_en（サブは ¥	`区切り`
製品 (出力)	code, name_ja, name_en, usable_as_material, private_flag, composition_public_flag	
法規制(出力)	law_code, law_name_ja, law_abbrev, category_code, category_name_ja, summation_method, rank, interaction_flag, interaction_group, category_threshold_lower, category_threshold_upper, suppress_result_flag, control_number, statutory_name_ja, statutory_name_en, statutory_threshold_lower, statutory_threshold_upper, judgment_method, metal_element	
リンク	law_code, category_code, control_number, cas_number, source_name	
金属換算係数	cas_number, metal_element, ratio_pct	

11.2 帳票（ドキュメント生成）

- Word（.docx）テンプレート（≤10MB）に差込。出力はWordまたはPDF（PDFはLibreOffice等の変換基盤を要する）。
- 差込タグ：{product.code} {product.name_ja} {generated_at} {version_code} {masked}、繰り返し{#composition}{code}{cas}{name}{pct}/{composition}、{#results}{law}{category}{applicable}{value}{final}/{results}。
- 生成は呼出ユーザーの権限でマスキング適用。生成履歴はメタのみ保存。

12. 非機能要件

12.1 性能（目標値・要確定）

- 標準的な製品（展開後物質数～数百、対象法規制～数十）の判定を数秒以内。
- 一覧・検索は50件ページングで実用応答。大量一括判定・取込はバッチ許容。
- ※具体目標値は運用規模確定後に合意（第14章 Q-N3）。

12.2 データ量（要確定）

- 物質・リンクは数万～数十万件規模を想定（情報源DB）。数GB以上のローカル運用に耐えること（第14章 Q-N4）。

12.3 セキュリティ

- 認証（Supabase Auth）、ロールベース認可（サーバ側強制）、通信暗号化（HTTPS）、入力検証（サーバ側必須）、機密（組成）マスキングの一貫適用、秘密情報の非コミット。
- 認可はクライアント制御に依存しないこと（画面のボタン非表示は補助）。

12.4 可用性・バックアップ・ログ保持

- バックアップ: 業務DBを日次で論理バックアップ（pg_dump相当）し世代管理（既定14世代）のうえ、オフサイト（オブジェクトストレージ等）へ複製すること。復元手順を文書化し、復旧所要の目安を示すこと（標準構成では30分～1時間）。
- 監査ログ保持期間は運用要件確定後に合意（第14章 Q-N5）。

12.5 保守性・移植性

- 判定エンジンはDB非依存・純粋関数・単体試験付き。
- 3DB（PostgreSQL/MySQL/SQL Server）で同一に動作。CIで各DBに対しmigrate + テスト。
- コーディング規約：TypeScript strict、any 原則禁止、ドメイン用語準拠、エラーを握りつぶさない。

12.6 多言語・アクセシビリティ

- UIは多言語対応（ローカル登録式）。データ名称は和英保持。
- 対応ブラウザ：最新版 Chrome / Edge / Safari。

12.7 監査

- 主要マスタの変更履歴、操作監査（ログイン・判定・取込・出力・生成）を記録。

13. 移行・運用要件

13.1 標準本番構成（確定）

別紙『運用構成書』（運用構成書.md）に定める以下を標準とする。

- **配置:** 国内VPS（メモリ4GB・NVMe 100GB級）1台に **Docker Compose** で全サービスを配置（Caddy=HTTPS／アプリ=Next.js+LibreOffice同梱／PostgreSQL）。
- **公開範囲:** VPN（Tailscale）内限定を既定とし、DB・アプリのポートは非公開（リバースプロキシ経由のみ）。
- **デプロイ:** `git pull` → `docker compose -f compose.prod.yml up -d --build`。マイグレーションはアプリ起動時に自動適用。
- **バックアップ:** cron日次（`scripts/backup-db.sh`）＋オフサイト複製。
- **想定ランニングコスト:** 月額約1,000～2,500円（VPS＋バックアップ保管。認証・VPNは無料枠）。

13.2 その他

- 初期データはTSV取込で投入可能（物質・金属換算係数・リンク）。製品・法規制の取込は拡張対応（第14章）。
- DBバックアップ／リストア手順を納品物に含めること（現行は運用構成書に記載済み・維持更新すること）。
- テストデータ生成手段を提供（現行は投入スクリプトを同梱）。

14. 未確定事項・拡張予定

14.1 未確定事項（発注者と協議して確定）

番号	論点	現行の暫定方針
Q-A4(b)	組成非開示製品の判定「結論」を非特権に見せるか	見せる（明細のみマスク）
Q-N1	含有率の保持精度・表示桁・丸め	仮 Decimal(9,6)／表示6～12桁
Q-N2	閾値比較の境界（以上/超過）	両端含む（以上・以下）
Q-N3～N5	性能目標・想定データ量・可用性/ログ保持	未確定
Q-L1/L2	CAS→物質の多重一致、フォールバック単位	組成基準で突合、法文物質名単位
Q-V2/V3	情報源優先度のスコープ、版ライフサイクル	グローバル優先度、状態=ドラフト/有効/廃止
Q-G2/G8/G10	影響分析・再判定、兼ね合い×合算、組成公開の伝播	別紙参照
Q-IO1～5	TSV詳細（BOM・ロールバック・突合キー）	本書11章の暫定仕様
Q-DOC	帳票のExcel対応・PDF変換基盤	Wordのみ・LibreOffice前提

14.2 拡張予定機能（本委託での実装要否を協議）

製品・法規制のTSV取込／Excelテンプレート差込／版間差分比較（FR-L-08）／影響分析・一括判定・要再判定可視化（FR-J-07～09）／規制該当フィルタ（FR-SR-03）／整合性チェック画面（FR-AU-03）／監査ログ閲覧画面／物質の任意プロパティ編集画面（FR-S-04）／添付ファイル（SDS等）／全画面の多言語キー化。

15. 納品物・成果物

1. ソースコード一式（monorepo）とビルド・起動手順。
2. データベーススキーマ・マイグレーション（3DB分）と初期／テストデータ投入手段。
3. 判定エンジンの単体テスト一式（別紙1のケースを含む）。
4. 本仕様書・別紙（判定エンジン仕様書、データモデル設計書）の最新化版。
5. 環境構築・運用手順書（DBバックアップ／リストア含む）。
6. 受入試験項目と実施結果。

16. 受入基準・試験方針

- **機能**：本書第7～11章の機能が仕様どおり動作すること。特に判定は**別紙1の全テストケース合格**を必須とする。
- **権限・機密**：第5章の権限マトリクスとマスキングが、画面・API・TSV・帳票のすべてで一貫すること（未認証401・権限外403を含む）。
- **移植性**：PostgreSQL・MySQL・SQL Server それぞれでマイグレーションとテストが通ること。

- **データ整合**：論理削除・参照警告・循環参照拒否・含有率検証が仕様どおりであること。
 - **非機能**：第12章の合意値を満たすこと（性能・データ量は確定後）。
 - **再現性**：保存済み判定が、使用版・情報源優先度・組成スナップショットで再現できること。
-

別紙

- 別紙1『判定エンジン仕様書』： `judgment-engine.md`
- 別紙2『データモデル設計書』： `data-model.md`
- 別紙3『運用構成書（本番環境）』： `運用構成書.md`
- 参考『要件定義書 v0.7』： `化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md`
- 参考『機能仕様書（現行画面挙動）』： `機能仕様書.md`
- 参考『画面設計書』： `画面設計書.md`／『詳細機能仕様書』： `詳細機能仕様書.md`